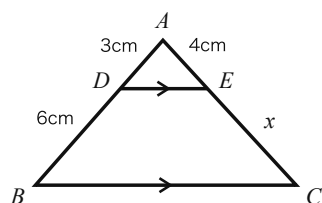


ポイント 定理と逆

- **三角形と比の定理** $\triangle ABC$ の辺AB、AC上に点D、Eがあるとき、 $DE \parallel BC$ ならば、 $AD:AB=AE:AC=DE:BC$
 $AD:DB=AE:EC$ が成り立ちます。
- **砂時計の形** $AB \parallel CD$ で、ACとBDが点Oで交わるときも、 $OA:OC=OB:OD=AB:CD$ が成り立ちます。
- **定理の逆** $AD:AB=AE:AC$ または $AD:DB=AE:EC$ ならば、 $DE \parallel BC$ です。2つの比が等しいかどうかで、平行かどうか分かります。

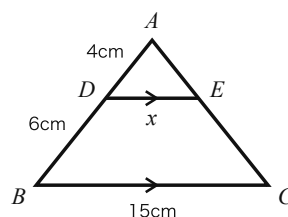
1 次の図で、 x の値を求めなさい。

三角形と比の定理

(1) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

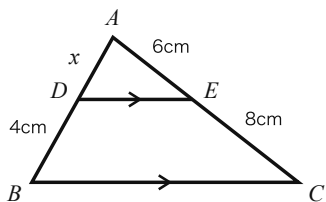
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

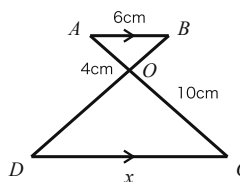
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

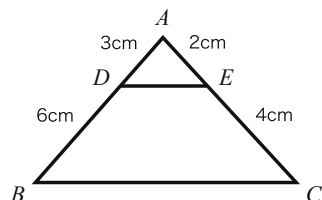
(4) $AB \parallel CD$ のとき、 x の値を求めなさい。ACとBDの交点をOとします。

(とちゅうの式も書きましょう)

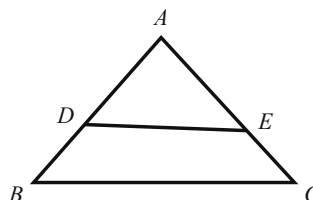
答え

2 平行といえるときは「いえる」、いえないときは「いえない」と答えなさい。

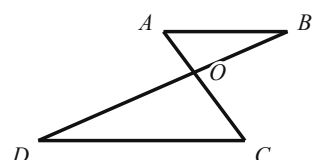
定理の逆

(1) $AD=3\text{cm}$ 、 $DB=6\text{cm}$ 、 $AE=2\text{cm}$ 、 $EC=4\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

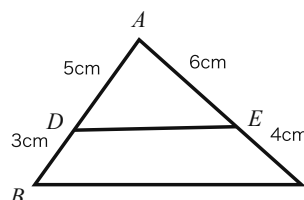
答え

(2) $AD=6\text{cm}$ 、 $AB=10\text{cm}$ 、 $AE=9\text{cm}$ 、 $AC=14\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

答え

(3) $OA=3\text{cm}$ 、 $OC=5\text{cm}$ 、 $OB=6\text{cm}$ 、 $OD=10\text{cm}$ です。 $AB \parallel CD$ といえますか。

答え

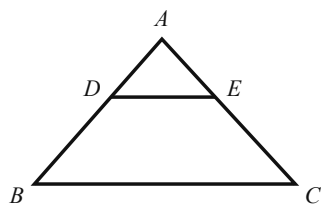
(4) $AD=5\text{cm}$ 、 $DB=3\text{cm}$ 、 $AE=6\text{cm}$ 、 $EC=4\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

答え

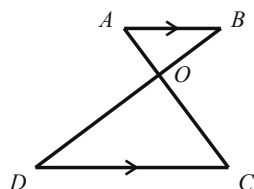
3

下の図のような $\triangle ABC$ で、辺 AB 、 AC 上に点 D 、 E があります。次のことがらを証明しなさい。

三角形と比の証明

(1) 〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

平行線の性質を使って証明しなさい。

(2) 〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $AD:DB=AE:EC$ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ を使って証明しなさい。(3) 〔仮定〕 $AB \parallel CD$ 〔結論〕 $OA:OC=OB:OD$ $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ を使って証明しなさい。(4) 〔仮定〕 $AD:AB=AE:AC$ 〔結論〕 $DE \parallel BC$ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ を使って証明しなさい。